

서울대학교 AI CEO 과정 4기

AI 기반 법률 서비스 DX 및 혁신 전략

업무 자료 자산화 및 AI 에이전트 도입을 통한 로펌 경쟁력 강화

법무법인(유한) 대륙아주 경영총괄변호사 정경록

2026. 7. 1

Executive Summary

조직 현황

메가 로펌으로의 도약

대륙아주 (260명) + 법무법인 린 (150명)
→ 합병 후 400명 규모 통합 로펌 출범 예정

전략 범위 (SCOPE)

본 제안의 포커스

전산 시스템 통합은 별도 논의로 제외
→ 업무 효율화 & AI 에이전트 도입에 집중

핵심 목표 3가지

AI 전략 방향

- 내부 문서 지식 베이스화 (Vector DB)
- 하이브리드 리걸 AI 운영 (외부+내부)
- 실무 특화 AI 에이전트 단계적 구축

LEGACY 승계

기존 자산 계승

뉴스스크랩 앱 운영 중 · 사내 챗봇 시범 운영
변협·법무부 AI 가이드라인 준수 선행

SECTION I

서론 및 추진 배경

로펌의 경쟁력을 결정짓는 AI 도입의 필연성

| 왜 지금 AI인가?

80%

반복 법률 업무
AI 대체 가능 비율

400+

합병 후
통합 변호사 수

24/7

AI 기반
무중단 서비스

정보의 비대칭성을 해소하고 변호사가 **고부가가치 전략 업무**에 집중할 수 있는 구조적 변화가 필요합니다.

법률 분야 AI, 왜 필요한가?



시간 비용 절감

판례 리서치·계약서 검토 등 반복 업무가 전체의 60~70%를 차지. AI 자동화로 변호사가 핵심 역량에 집중할 수 있습니다.

리서치 시간 최대 80% 단축



정보 비대칭 해소

수십만 건의 판례 중 관련 선례를 빠르게 찾는 능력이 사건의 승패를 좌우합니다. AI는 방대한 데이터를 실시간 분석합니다.

유사 판례 자동 군집 탐색



경쟁력 차별화

글로벌 로펌은 이미 Harvey AI 등을 도입. AI 미도입 로펌은 서비스 품질·속도 양면에서 경쟁 열위에 놓이게 됩니다.

AI 선도 로펌 포지셔닝

SECTION II

시장 현황 및 적용 모델

글로벌 리걸테크 트렌드와 적용 가능 영역

AI 적용 가능 영역

AREA 01

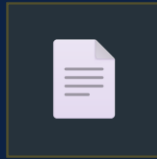


법률 리서치

수만 건의 판례·법령을 자연어로 검색. 쟁점별 요약과 유사 판례를 AI가 자동 분석·제공.

 엘박스 · 슈퍼로이어, 로앤비 연계

AREA 02



문서 검토·분석

계약서 독소 조항 자동 탐지. M&A 실사 시 대량 문서 분류 및 리스크 보고서 생성.

 슈퍼로이어 · LawGeex

AREA 03



서면 초안 작성

소장·답변서·법률의견서의 기본 골격을 자동 생성. 변호사 검토 시간을 획기적으로 단축.

 RAG + 내부 DB

해외 선도 사례 분석

업체명	주요 특징 및 강점	성공 요인
Harvey 미국 · AI 에이전트	에이전틱 워크플로우 기반 다단계 추론 (PwC · Allen & Overy 파트너십)	대형 로펌 데이터 우위 + 법률 특화 LLM 결합
Westlaw Precision Thomson Reuters	방대한 정형 데이터 기반 고도 분석 (신뢰도 검증된 판례 DB)	기존 DB 신뢰도와 생성형 AI의 완벽한 결합
Lexis+ AI LexisNexis	출처(Citation) 명시 대화형 검색 (RAG 기반 환각 방지)	근거 기반 응답으로 법률 답변의 신뢰성 확보
슈퍼로이어 · 엘박스 국내 리걸테크	한국 법령·판례 특화 AI 검색 (국내 최대 판례 DB)	로컬 법률 환경 최적화 한국어 특화 모델

SECTION III

대륙아주 DX 전략

맞춤형 AI 에이전트 구축 및 인프라 고도화

대륙아주 DX 추진 현황

✓ LIVE · 운영 중

STAGE 1

뉴스스크랩 앱

고객사 관련 뉴스와 주요 판례를 자동 수집·분류하여 실시간 대응을 지원하는 자동화 서비스

🔓 BETA · 시범 운영

STAGE 2

사내 행정 챗봇

인사·IT·행정 등 사내 시스템 이용 가이드 자동 응답 서비스. 전사 정식 배포 테스트 중

🔑 DEV · 구축 중

STAGE 3

팀별 업무매뉴얼 챗봇

각 전문팀의 노하우를 데이터화하여 AI 가이드라인으로 내재화. 2026년 하반기 배포 목표

📅 PLANNED · 계획

STAGE 4

법률 리서치 에이전트

내부 Vector DB와 외부 법률 AI를 연계한 통합 RAG 기반 리서치 시스템. 2027년 가동 목표

업무 분야별 DX 특화 전략



소송 업무

LITIGATION · 사실관계·판례 분석 자동화

Fact-finding · 쟁점 정리

증거 기록 내 핵심 사실관계 자동 추출 및 쟁점 요약

타임라인 자동 생성

사건 흐름과 쟁점별 타임라인 도식화 · 핵심 증거 시각화

Case Law 승소율 분석

유사 하급심 판례 매칭을 통한 승소율·법리 자동 정리



자문 업무

ADVISORY · 계약·실사 자동 분석

Risk Detection · 독소 조항 탐지

계약서 위험 조항 자동 하이라이트 및 유불리 분석

M&A Due Diligence

대량 실사 문서 자동 분류 · 리스크 체크리스트 생성

표준 양식 라이브러리

계약·의견서 양식 자동 생성 및 조항별 커스터마이징

대상 자료 현황 및 AI 활용 전략

참고 대상 자료	현재 (As-Is)	목표 (To-Be)
공공 자료 국가법령정보 · 종합법률정보 · 법제처 및 공공기관 등 법령·판례, 유권해석 등 공공 데이터 활용	변호사 개별 웹 검색·리서치	 클라우드 통합 환경 On-Premise → Cloud 전환 API 기반 실시간 통합 검색 Public Private Hybrid
자체 DATA DB 로펌 내부 축적 문서 유형: 소송·자문·기타 / 출처: i-Manage 외	변호사 개별 리서치 수행	 내부 통합 지식 베이스 중앙 집중식 자산화 Hybrid Cloud Vector DB RAG 연계  참고 링크 https://github.com/chrisryugj/korean-law-mcp https://news.hada.io/topic?id=29354 (github.com/legalize-kr)
AI 서비스 범용 AI + 법률 AI 활용 범용: Claude·Gemini / 법률: 엘박스·Harvey·Westlaw·Lexis+	변호사 개별 구독·활용	 (범용 AI + 법률 AI + 자체 DB) 통합 결과 도출 법률 AI를 자체 DB와 연계 로펌 맞춤형 워크플로우 하이브리드 AI 에이전트 통합

사내 자체 자료의 AI 활용 방안

목 표

회사 내 자체 자료의 효율적 활용 및 자산화

기본 전제

정보유출 방지 · 개인정보보호 최대화(익명화 · 마스킹 · redact 필수)

→ 파생쟁점 : 개인정보보호법상 처리 이슈 (목적 외 이용·위탁·국
외이전) + 변호사 비밀유지의무

방 안

RAG 시스템 구축 (벡터 DB + LLM)

오픈소스 LLM : Llama · Qwen · 엑사원
(엑사원: 상업 라이선스 이슈)

RAG 구축 방식별 비교

방식	유출위험	비용	비고
클라우드 + 폐쇄망(VPC)	낮음 (설정 의존)	중	AWS Bedrock · Azure AI Foundry — 데이터 미학 습 계약 / 인터넷 차단 가능
온프레미스 (로컬서버)	가장 낮음	초기 高 (GPU)	자료가 외부로 안 나감 / 물리적 단절(에어갭) 가 능
API 직결	높음	低	민감자료엔 부적합 / 인 터넷 경유 가능

외부 LLM·법률AI 연결 시 쟁점 및 마스킹 설계

외부 LLM·법률AI 연결 시 문제

① 기업용(Enterprise) 계약 필요

사내 RAG 결과 → 외부 모델 → 답변도출 위해서는 외부모델에 사내자료 입력 필수

→ 데이터 미학습·기밀유지·전송구간 암호화를 명시한 계약 필요

통상 기업용 플랜은 “입력데이터 학습 미사용”을 약관·DPA로 보장

② 제3자 처리위탁 관계 발생

법률AI는 대개 Azure OpenAI 등을 폐쇄적으로 임베드하고 자체 보안계약을 제공

단, 자료를 주는 순간 “제3자 처리위탁” 관계 → 위·수탁 계약 및 보안검토 필수

③ 하이브리드 RAG 쿼리 마스킹 설계

Bedrock의 Guardrails · Comprehend 등 자체 시스템 활용

1

외부 검색어 마스킹

외부 검색엔진으로 나가는 쿼리 속 기밀·당사자명을 치환

2

원본 redact → 벡터 DB화

적재 전 단계에서 개인정보 비식별화 후 임베딩

3

응답 출력 시 마스킹

최종 답변에 민감정보가 섞이지 않도록 재검문

폐쇄망 RAG 아키텍처 및 보안 수준 비교

폐쇄망 RAG 5계층 아키텍처

핵심: 자료·LLM·검색엔진 모두 회사 망 안에서만 작동

- ① 문서 수집·파싱** PDF·HWP·Word 텍스트 변환·OCR
Docling · Unstructured · Tesseract
- ② 마스킹 / 비식별화** 적재 전 개인정보 탐지·치환
Presidio · GLiNER-PII · 상용솔루션
- ③ 임베딩 + 벡터DB** 검색 가능한 벡터로 저장
bge-m3/KURE + Qdrant·Weaviate
- ④ LLM 추론 서버** 검색 자료 기반 답변 생성
Qwen·Llama·EXAONE + vLLM 서빙
- ⑤ 애플리케이션 / UI** 변호사 질의·열람·권한통제
Open WebUI · LibreChat + 사건별 ACL

온프레미스 vs AWS Bedrock(서울)

보안 항목	완전 온프레미스	AWS Bedrock(서울)
데이터 물리적 위치	100% 사내 서버	AWS 국내 DC(격리)
인프라 통제권	완전 자기 통제	AWS 공동책임 모델
모델 공급자 접근	불가	불가(배포계정 격리)
외부 사업자 신뢰	불필요	필요(단 ISMS-P 인증)
국외이전 리스크	원천 없음	서울+백업 국내화 시 없음
인터넷 연결	완전 차단(에어갭)	PrivateLink 미노출
초기 비용	수천만~수억 원	거의 0(사용량 과금)
보안 운영 책임	전부 자체(인력)	AWS가 인프라 분담
물리보안·패치·인증	직접 구축·유지	AWS 대규모 투자 활용

2개년 AI 실행 로드맵 2026 — 2027

26

1st YEAR

⚙️ 기반 조성

- AI TF 구성 (내부 겸직)
- 외부 법률 AI 전사 도입
- (슈퍼로이어·엘박스·로앤비)
- 내부 자료 표준화 착수
- 기존 챗봇 정식 배포

27

2nd YEAR

🚀 시스템 고도화

- 내부 문서 Vector DB 구축
- RAG 통합 리서치 시스템
- 계약서 검토 에이전트 베타
- AI 전담팀 신설 (4~5명)

27

2nd YEAR

🏆 선도 모델 완성

- 문서 초안 자동화 에이전트
- AI 성과 KPI 전사 반영
- AI Innovation팀 (7~10명)
- 리걸테크 투자·플랫폼화

리스크 관리 및 거버넌스

DATA SECURITY



데이터 보안

의뢰인 비밀 유지를 위한 폐쇄형 온프레미스 서버 구성. 외부 LLM 기밀 전송 원천 차단 및 사용자별 접근 권한 관리.

🔒 변협 가이드라인 준수

RISK CONTROL



환각 현상 방지

AI 답변의 출처(Citation) 표기 의무화. 변호사 최종 검수 프로세스 결합 및 RAG 기반 응답으로 신뢰성 확보.

✓ 변호사 최종 검수 필수

ETHICS



윤리 및 책임

AI 결과물의 법적 책임 주체 명확화 및 AI 활용 가이드라인 준수. 법무부 AI 윤리 원칙 사내 내재화.

📄 법무부 가이드라인 준수

결론 및 비전 · CONCLUSION



AI는 변호사를 대체하지 않지만,
AI를 사용하는 변호사는 그렇지 않은 변호사를 대체할 것입니다.

— 법무법인 대륙아주 경영 혁신 제언 —

인간 변호사만의 고유 영역



윤리적·전략적 판단



모호한 법령 해석



공감과 설득

Q & A

혁신을 향한 질문에 답변 드리겠습니다.

법무법인(유한) 대륙아주 경영지원실 | www.draju.com